

EPICODE CS0326IT

PROGETTO S10/L5

Creazione di Gruppi in Windows Server 2022

Obiettivo

Lo scopo di questo esercizio è di familiarizzare con la gestione dei gruppi di utenti in Windows Server 2022. Imparerai a creare gruppi, assegnare loro permessi specifici e comprendere l'importanza della gestione dei gruppi per la sicurezza e l'amministrazione del sistema.

La struttura dell'esercizio è stata organizzata attorno al tema Star Wars: due fazioni contrapposte con livelli di accesso differenti, a simboleggiare la differenza tra un gruppo con controllo amministrativo pieno e uno con accesso operativo limitato.

Preparazione dell'ambiente

L'ambiente di lavoro è un server Windows Server 2022 Datacenter (Azure Edition), eseguito in VirtualBox, configurato come Domain Controller per il dominio Epicode.local (nome host: EpicodeServer, IP 192.168.50.10). L'accesso amministrativo è stato effettuato con l'account Administrator del dominio.

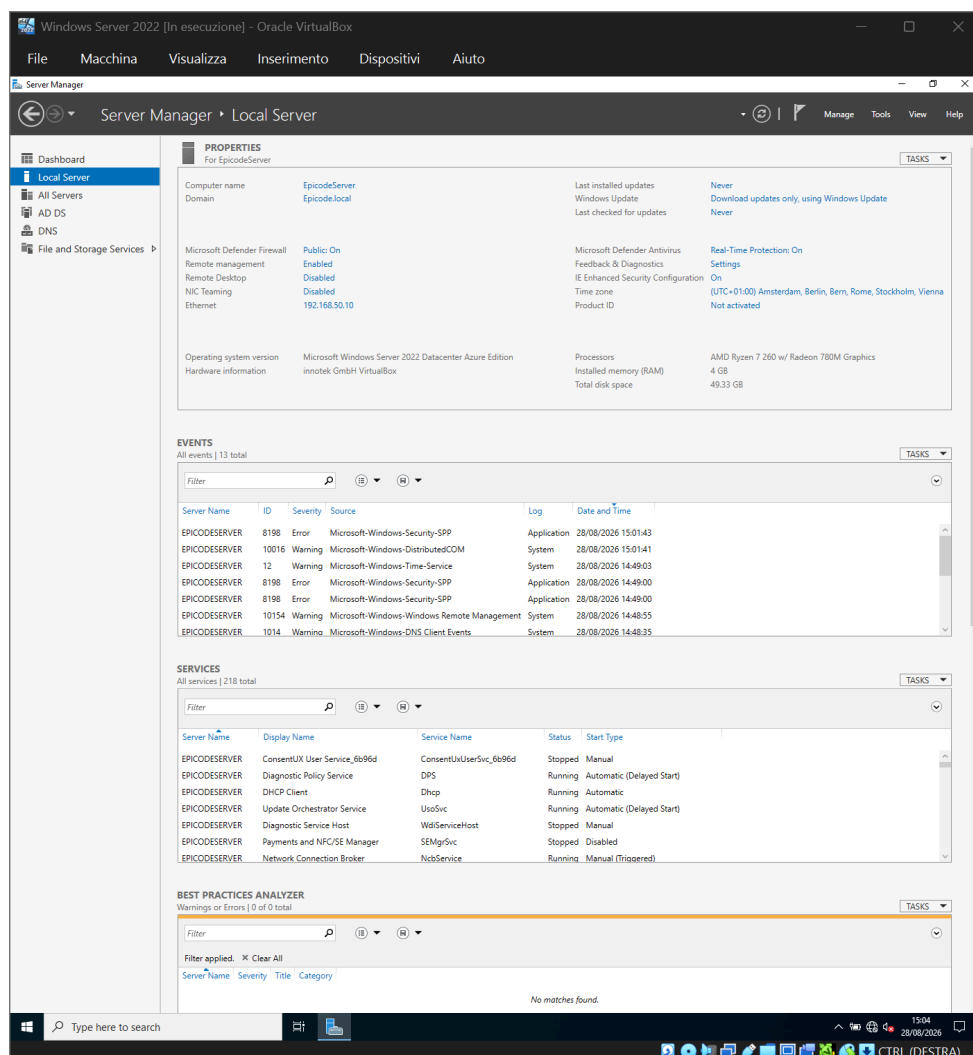


Figura 1 – Server Manager: informazioni del server e appartenenza al dominio Epicode.local

Per la fase di verifica è stata inoltre predisposta una seconda macchina virtuale con Windows 10, successivamente unita allo stesso dominio, per testare i permessi da una vera postazione client.

Struttura creata in Active Directory

Tutti gli oggetti sono stati creati all'interno della Organizational Unit (OU) "Empire Administration", dedicata a questo esercizio.

Gruppi di sicurezza

Nome gruppo	Ambito / Tipo	Ruolo
Imperial Admin	Globale / Sicurezza	Gruppo amministrativo con controllo completo sulle proprie risorse
Senate Delegates	Globale / Sicurezza	Gruppo operativo con accesso in lettura/scrittura, senza diritti amministrativi

Name	Type	Description
 Imperial Admin	Security Group...	
 Senate Delegates	Security Group...	
 Anakin DV. Skywalker	User	
 Leia Organa	User	
 Sheev DS. Palpatine	User	
 Obi-Wan Kenobi	User	

Figura 2 – Gruppi e utenti creati all'interno della OU Empire Administration

Utenti di prova e appartenenza ai gruppi

Utente	samAccountName	Gruppo di appartenenza
Anakin DV. Skywalker	DarthVader	Imperial Admin
Sheev DS. Palpatine	DarthSidious	Imperial Admin
Leia Organa	Princess	Senate Delegates
Obi-Wan Kenobi	GeneralKenobi	Senate Delegates

N.B.: Anche le password degli utenti sopracitati sono state tematizzate.

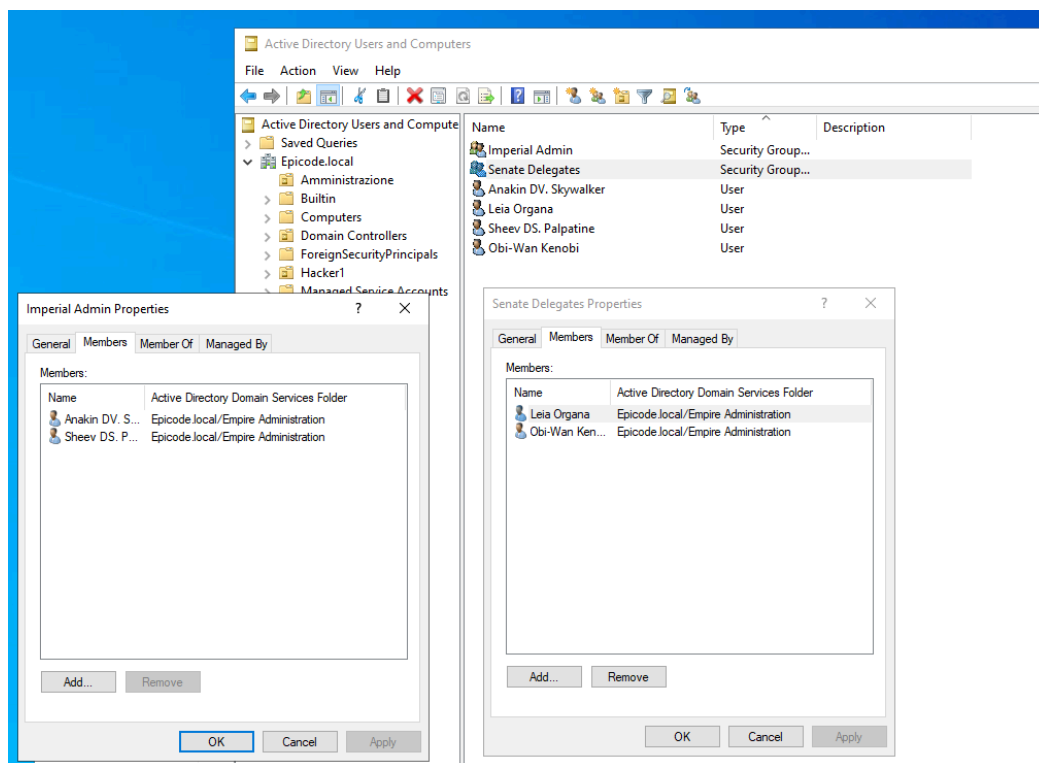


Figura 3 – Conferma dell'appartenenza ai gruppi (schede Members di Imperial Admin e Senate Delegates)

Assegnazione dei permessi

Per ciascun gruppo sono stati configurati due livelli di permesso su una cartella condivisa dedicata, come richiesto dalla traccia: i permessi NTFS (sicurezza del file system) e i permessi di condivisione (Share), che insieme determinano l'accesso effettivo alla risorsa in rete.

Cartella	Gruppo	Permessi NTFS	Permessi di condivisione
C:\Scarif	Imperial Admin	Controllo completo	Controllo completo
C:\Coruscant	Senate Delegates	Permessi granulari: lettura, scrittura, creazione consentite; "Delete" escluso esplicitamente	Controllo completo
C:\Clones_Program	Imperial Admin / Senate Delegates	Imperial Admin: Read & Execute. Senate Delegates: solo lettura (Read data/attributes), senza "Traverse Folder / Execute File"	Allineati ai permessi NTFS

Motivazione delle scelte

- Imperial Admin → Controllo completo: rappresenta il gruppo amministrativo dell'infrastruttura (analogo a un team IT), che deve poter gestire liberamente le proprie risorse, inclusa la possibilità di eliminare e riorganizzare i contenuti.
- Senate Delegates → permessi limitati: rappresenta un gruppo operativo che deve poter lavorare sui documenti (creare, modificare, leggere) senza avere il potere di cancellare in modo

permanente il lavoro altrui — una configurazione realistica per team che condividono una cartella di lavoro comune.

- La scelta di escludere in modo specifico il permesso “Delete” (anziché limitarsi al permesso standard “Modifica”, che includerebbe comunque l’eliminazione) è stata fatta tramite i permessi NTFS avanzati, per una configurazione di sicurezza più granulare e realistica.

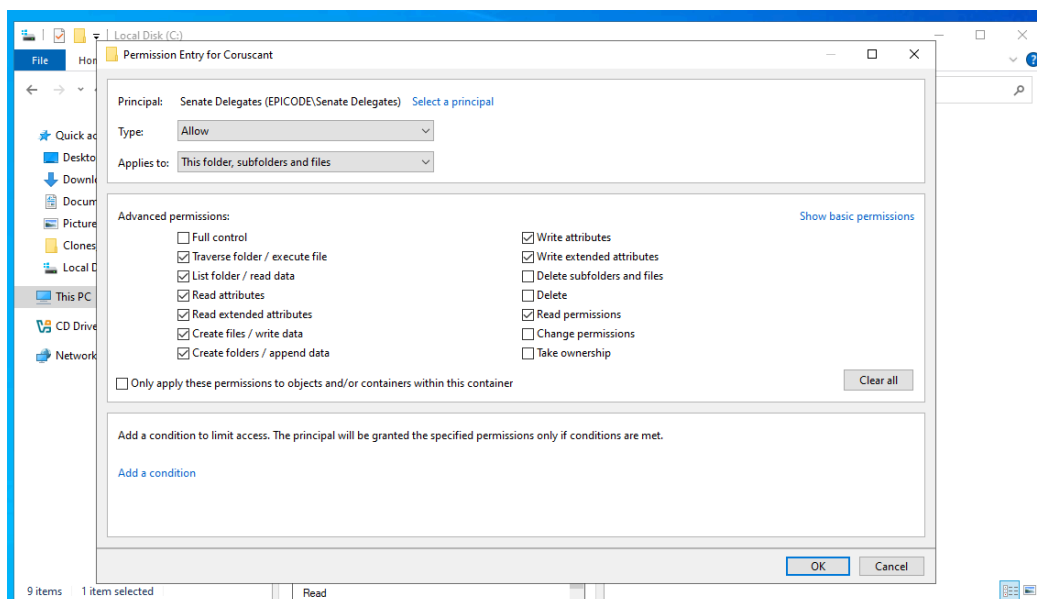


Figura 4 – Permessi NTFS avanzati su Coruscant per Senate Delegates: “Delete” e “Delete subfolders and files” non spuntati, tutto il resto (lettura, scrittura, esecuzione) consentito

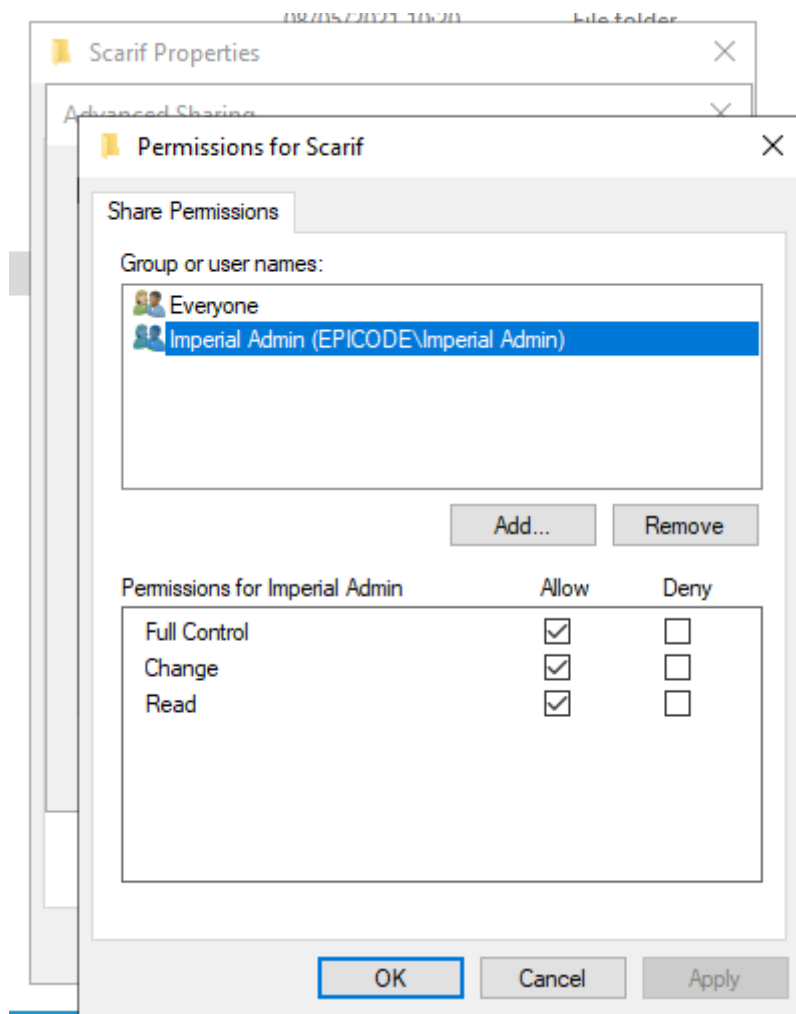


Figura 5 – Permessi di condivisione (Share) su Scarif: Imperial Admin con Controllo completo

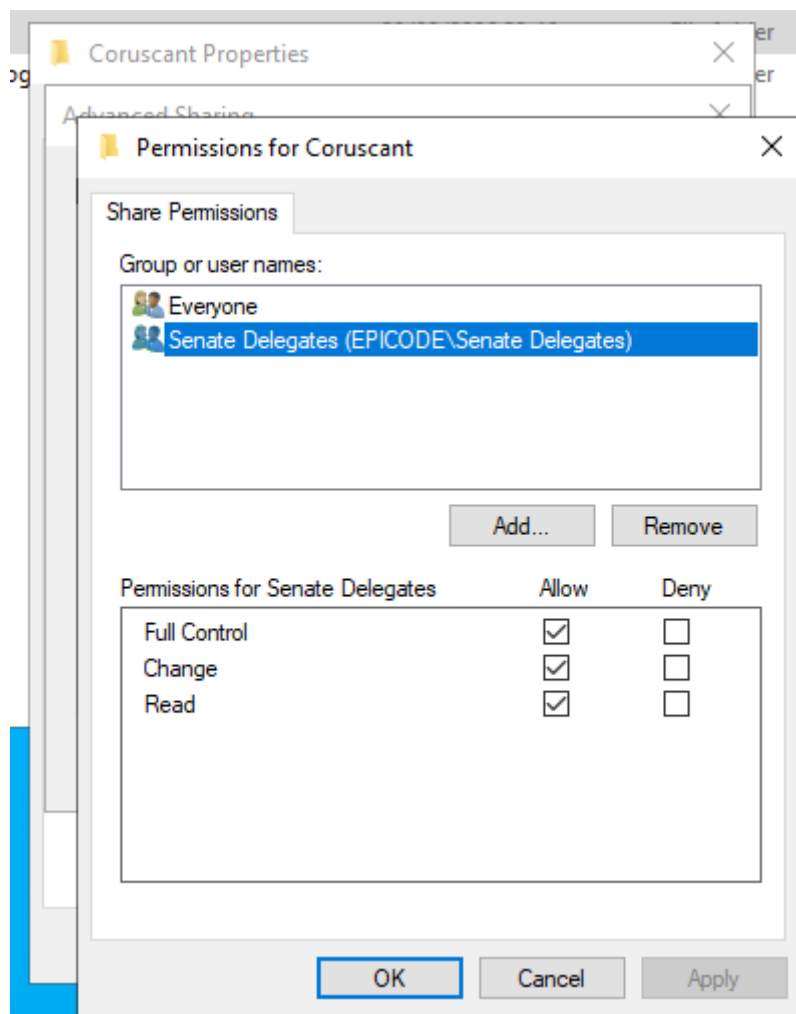


Figura 6 – Permessi di condivisione (Share) su Coruscant: Senate Delegates con Controllo completo (Full Control, Change, Read)

Altri aspetti di permesso considerati dalla traccia

La traccia chiede di considerare, oltre all'accesso a file e cartelle, anche l'esecuzione di programmi specifici, le modifiche alle impostazioni di sistema e l'accesso remoto al server. Tutti e tre questi aspetti sono stati implementati e verificati con test pratici, descritti in dettaglio più avanti.

- Esecuzione di programmi: creata una cartella dedicata (Clones_Program) con un file eseguibile di prova (Order66.bat). Imperial Admin può eseguirlo, Senate Delegates può solo leggerlo ma non eseguirlo.
- Modifiche alle impostazioni di sistema: il gruppo Imperial Admin è stato aggiunto al gruppo locale Administrators del client Windows 10, concedendo privilegi amministrativi sul sistema operativo; Senate Delegates è rimasto un gruppo di utenti standard.
- Accesso remoto al server: il Desktop remoto è stato abilitato sul server e il gruppo Imperial Admin è stato autorizzato alla connessione RDP; Senate Delegates è stato lasciato escluso.

Verifica dei permessi — test sul Domain Controller

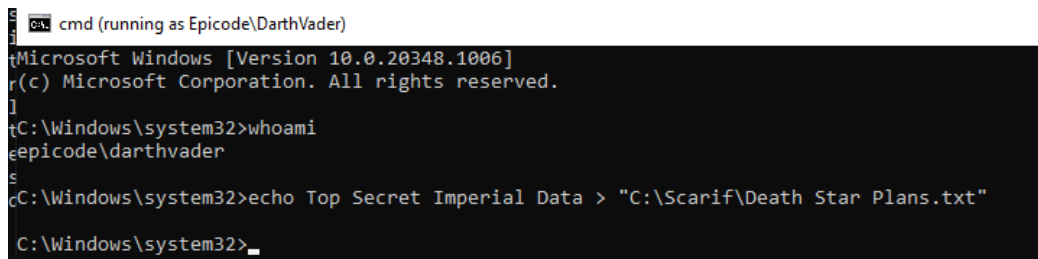
Una prima serie di test è stata condotta direttamente sul server, impersonando i singoli utenti tramite il comando runas, per confermare che i permessi effettivi corrispondessero a quelli assegnati al gruppo di appartenenza.

Imperial Admin (cartella Scarif)

- Utente: DarthVader (Anakin Skywalker)

```
runas /user:Epicode\DarthVader cmd
```

```
echo Top Secret Imperial Data > "C:\Scarif\Death Star Plans.txt"
```



```
cmd (running as Epicode\DarthVader)
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.1006]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

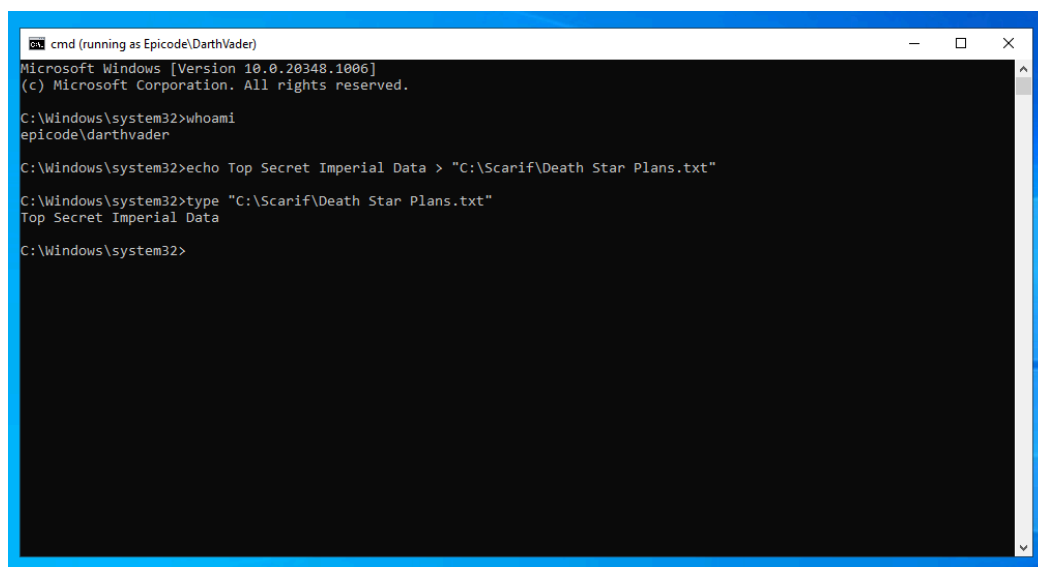
C:\Windows\system32>whoami
epicode\darthvader

C:\Windows\system32>echo Top Secret Imperial Data > "C:\Scarif\Death Star Plans.txt"

C:\Windows\system32>_
```

Figura 7 – Sessione avviata come Epicode\DarthVader e creazione del file “Death Star Plans.txt”

```
type "C:\Scarif\Death Star Plans.txt"
```



```
cmd (running as Epicode\DarthVader)
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.1006]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>whoami
epicode\darthvader

C:\Windows\system32>echo Top Secret Imperial Data > "C:\Scarif\Death Star Plans.txt"

C:\Windows\system32>type "C:\Scarif\Death Star Plans.txt"
Top Secret Imperial Data

C:\Windows\system32>
```

Figura 8 – Lettura del contenuto del file appena creato, confermata

Risultato: creazione e lettura del file riuscite senza errori — confermato il controllo completo del gruppo Imperial Admin sulla cartella Scarif.

Senate Delegates (cartella Coruscant)

- Princess (Leia Organa) crea il file “Jar Jar Stinks.txt”; GeneralKenobi (Obi-Wan Kenobi) prova a eliminarlo

```
runas /user:Epicode\Princess cmd & echo Senate Notes > "C:\Coruscant\Jar Jar Stinks.txt"
runas /user:Epicode\GeneralKenobi cmd & del "C:\Coruscant\Jar Jar Stinks.txt"
```

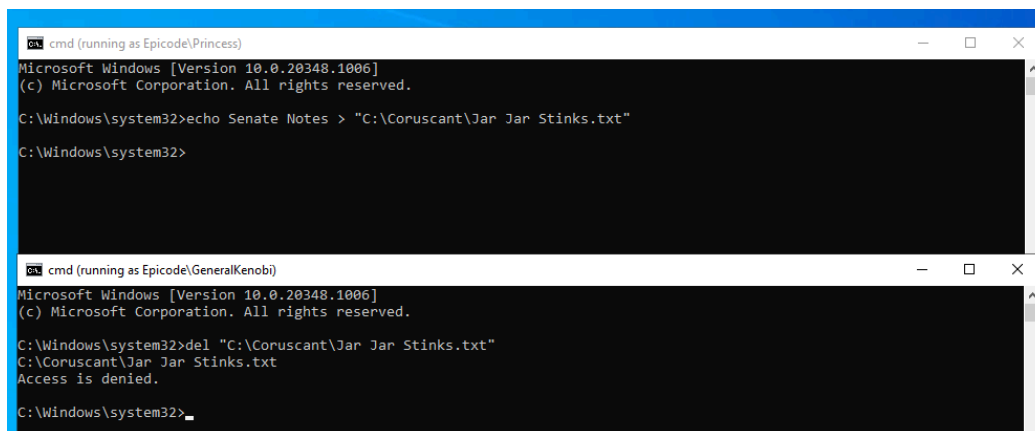


Figura 9 – Leia crea il file; Obi-Wan tenta di eliminarlo e riceve “Access is denied”

Risultato: l'eliminazione è stata correttamente negata — confermato che il gruppo Senate Delegates può scrivere ma non eliminare file creati da altri membri, grazie alla configurazione granulare dei permessi NTFS.

Verifica dei permessi — test da client Windows 10 di dominio

Per una verifica più realistica, i test sono stati ripetuti da una seconda macchina virtuale Windows 10, unita al dominio Epicode.local, accedendo alle cartelle condivise tramite percorso di rete (\\EpicodeServer\...) invece che con runas sul server stesso.

Configurazione del client

La VM Windows 10 è stata configurata da zero: collegamento alla stessa rete virtuale del server in VirtualBox, assegnazione di un IP nella sottorete 192.168.50.0/24 con DNS puntato al server (192.168.50.10), e infine unione al dominio Epicode.local. Una volta risolto il problema iniziale di connettività, il client ha raggiunto correttamente il server ed è stato unito al dominio senza ulteriori errori.

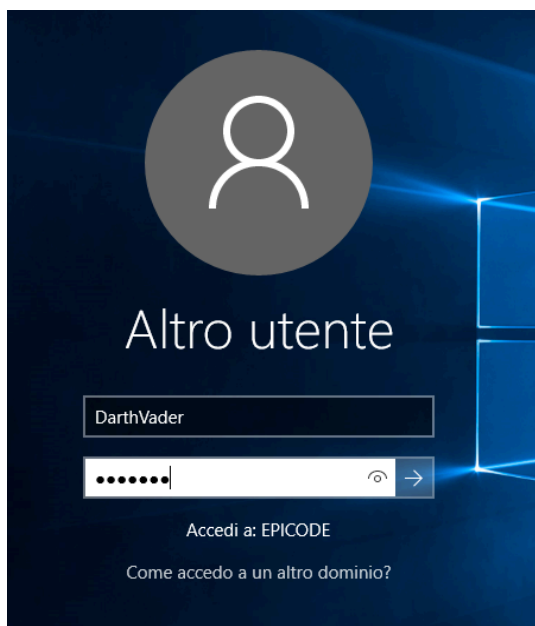


Figura 10 – Schermata di login sul client Windows 10 con l'utente di dominio EPICODE\DarthVader

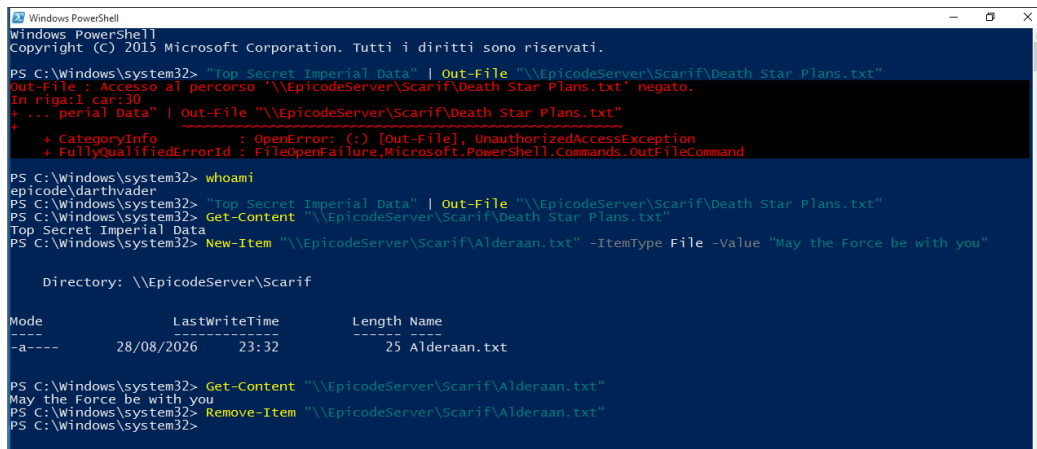
Imperial Admin — test completo di controllo (Anakin, client Windows 10, PowerShell)

whoami

New-Item "\\EpicodeServer\Scarif\Alderaan.txt" -ItemType File -Value "May the Force be with you"

Get-Content "\\EpicodeServer\Scarif\Alderaan.txt"

Remove-Item "\\EpicodeServer\Scarif\Alderaan.txt"



```
Windows PowerShell
Copyright (C) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

PS C:\Windows\system32> "Top Secret Imperial Data" | Out-File "\\EpicodeServer\Scarif\Death Star Plans.txt"
Out-File : Accesso al percorso '\\EpicodeServer\Scarif\Death Star Plans.txt' negato.
In riga:1 car:30
+ ... perial Data" | Out-File "\\EpicodeServer\Scarif\Death Star Plans.txt"
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : OpenError: (C) [Out-File], UnauthorizedAccessException
+ FullyQualifiedErrorId : FileOpenFailure,Microsoft.PowerShell.Commands.OutFileCommand

PS C:\Windows\system32> whoami
epicode\darthvader
PS C:\Windows\system32> "Top Secret Imperial Data" | Out-File "\\EpicodeServer\Scarif\Death Star Plans.txt"
PS C:\Windows\system32> Get-Content "\\EpicodeServer\Scarif\Death Star Plans.txt"
Top Secret Imperial Data
PS C:\Windows\system32> New-Item "\\EpicodeServer\Scarif\Alderaan.txt" -ItemType File -Value "May the Force be with you"

Directory: \\EpicodeServer\Scarif

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----             28/08/2026   23:32             25 Alderaan.txt

PS C:\Windows\system32> Get-Content "\\EpicodeServer\Scarif\Alderaan.txt"
May the Force be with you
PS C:\Windows\system32> Remove-Item "\\EpicodeServer\Scarif\Alderaan.txt"
PS C:\Windows\system32>
```

Figura 11 – Sequenza completa dal client: lettura del file esistente, creazione di “Alderaan.txt”, lettura del contenuto ed eliminazione, tutto riuscito senza errori

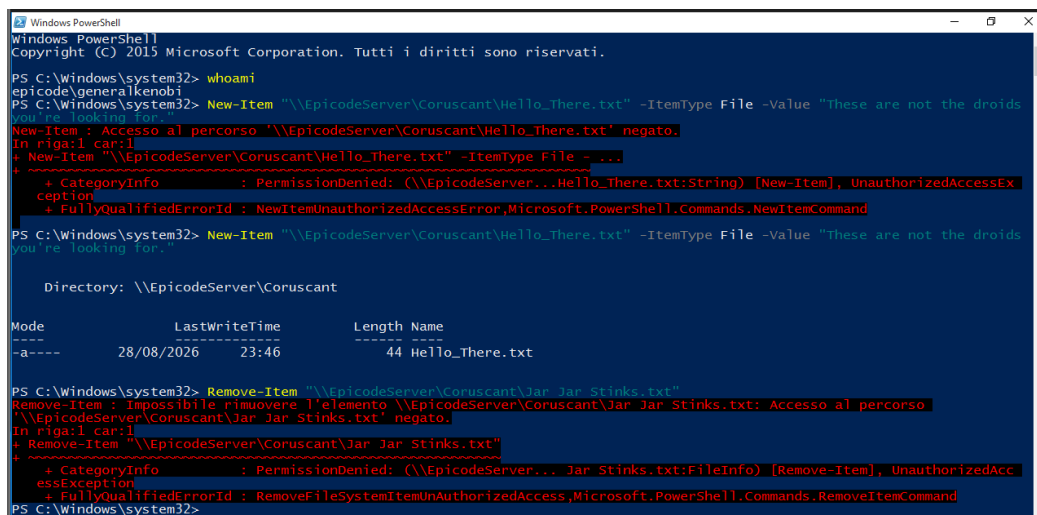
Risultato: dimostrato il controllo completo end-to-end (lettura, creazione, scrittura ed eliminazione) per Imperial Admin, testato da una vera postazione client.

Senate Delegates — test di permessi limitati (Obi-Wan, client Windows 10, PowerShell)

whoami

New-Item "\\EpicodeServer\Coruscant\Hello_There.txt" -ItemType File -Value "These are not the droids you're looking for."

Remove-Item "\\EpicodeServer\Coruscant\Jar Jar Stinks.txt"



```
Windows PowerShell
Copyright (C) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

PS C:\Windows\system32> whoami
epicode\generalkenobi
PS C:\Windows\system32> New-Item "\\EpicodeServer\Coruscant\Hello_There.txt" -ItemType File -Value "These are not the droids you're looking for."
New-Item : Accesso al percorso '\\EpicodeServer\Coruscant\Hello_There.txt' negato.
In riga:1 car:1
+ New-Item "\\EpicodeServer\Coruscant\Hello_There.txt" -ItemType File -...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : PermissionDenied: (\\EpicodeServer...Hello_There.txt:String) [New-Item], UnauthorizedAccessEx
+ FullyQualifiedErrorId : NewItemUnauthorizedAccessError,Microsoft.PowerShell.Commands.NewItemCommand

PS C:\Windows\system32> New-Item "\\EpicodeServer\Coruscant\Hello_There.txt" -ItemType File -Value "These are not the droids you're looking for."

Directory: \\EpicodeServer\Coruscant

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----             28/08/2026   23:46             44 Hello_There.txt

PS C:\Windows\system32> Remove-Item "\\EpicodeServer\Coruscant\Jar Jar Stinks.txt"
Remove-Item : impossibile rimuovere l'elemento \\EpicodeServer\Coruscant\Jar Jar Stinks.txt: Accesso al percorso
\\EpicodeServer\Coruscant\Jar Jar Stinks.txt' negato.
In riga:1 car:1
+ Remove-Item "\\EpicodeServer\Coruscant\Jar Jar Stinks.txt"
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : PermissionDenied: (\\EpicodeServer... Jar Stinks.txt:FileInfo) [Remove-Item], UnauthorizedAcc
+ FullyQualifiedErrorId : RemoveFileSystemItemUnauthorizedAccess,Microsoft.PowerShell.Commands.RemoveItemCommand

PS C:\Windows\system32>
```

Figura 12 – Creazione del file riuscita; tentativo di eliminare il file di Leia negato (“Accesso al percorso negato”)

Risultato: confermato anche da client di dominio che Senate Delegates può creare/scrivere file, ma non può eliminare quelli creati da altri membri del gruppo — comportamento coerente con quanto già verificato sul server.

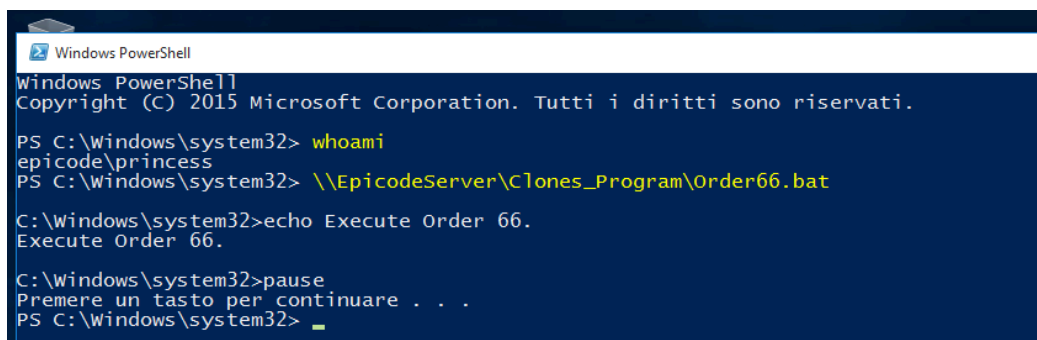
Verifica dei permessi aggiuntivi richiesti dalla traccia

Oltre all'accesso a file e cartelle, la traccia chiede di considerare anche l'esecuzione di programmi specifici, le modifiche alle impostazioni di sistema e l'accesso remoto al server. Questa sezione documenta l'implementazione e la verifica pratica di questi tre aspetti.

Esecuzione di programmi specifici

È stata creata una cartella dedicata `C:\Clones_Program` contenente un file eseguibile di prova, `Order66.bat`. Sono stati impostati permessi NTFS granulari distinti: Imperial Admin con “Read & Execute”, Senate Delegates con soli permessi di lettura (List folder/Read data, Read attributes, Read extended attributes, Read permissions), escludendo esplicitamente “Traverse Folder / Execute File”.

`\\EpicodeServer\Clones_Program\Order66.bat`



```
Windows PowerShell
Copyright (C) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

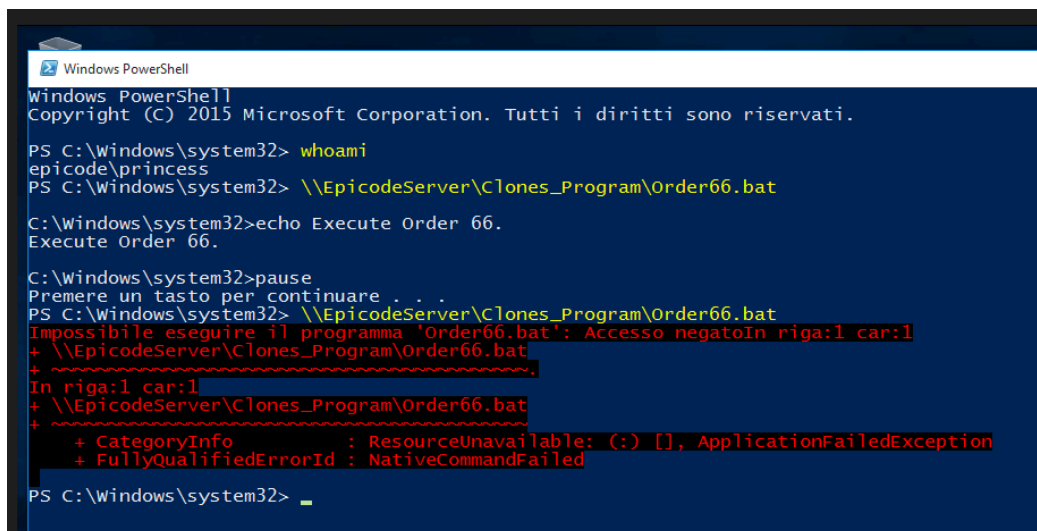
PS C:\Windows\system32> whoami
epicode\princess
PS C:\Windows\system32> \\EpicodeServer\Clones_Program\Order66.bat

C:\Windows\system32>echo Execute Order 66.
Execute Order 66.

C:\Windows\system32>pause
Premere un tasto per continuare . . .
PS C:\Windows\system32>
```

Figura 13 – Primo tentativo: Leia (Senate Delegates) riesce comunque a eseguire Order66.bat

Il primo test ha però mostrato un comportamento inatteso: Leia è riuscita a eseguire il file nonostante l'esclusione esplicita del permesso di esecuzione.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

PS C:\Windows\system32> whoami
epicode\princess
PS C:\Windows\system32> \\EpicodeServer\Clones_Program\Order66.bat

C:\Windows\system32>echo Execute Order 66.
Execute Order 66.

C:\Windows\system32>pause
Premere un tasto per continuare . . .
PS C:\Windows\system32> \\EpicodeServer\Clones_Program\Order66.bat
Impossibile eseguire il programma 'Order66.bat': Accesso negatoIn riga:1 car:1
+ \\EpicodeServer\Clones_Program\Order66.bat
+ ~~~~~
In riga:1 car:1
+ \\EpicodeServer\Clones_Program\Order66.bat
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ResourceUnavailable: (:) [], ApplicationFailedException
+ FullyQualifiedErrorId : NativeCommandFailed

PS C:\Windows\system32>
```

Figura 14 – Stesso test ripetuto dopo la correzione: l'esecuzione viene ora negata (“Accesso negato”)

Risultato: dopo la correzione, Senate Delegates non può più eseguire il programma pur potendone ancora leggere il contenuto; Imperial Admin, avendo permessi più ampi, continua a poterlo eseguire senza restrizioni.

```
Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

PS C:\Windows\system32> whoami
epicode\darthsidious
PS C:\Windows\system32> \\EpicodeServer\C\lones_Program\Order66.bat

C:\Windows\system32>echo Execute Order 66.
Execute Order 66.

C:\Windows\system32>pause
Premere un tasto per continuare . . .
```

Figura 15 – Sheev Palpatine (Imperial Admin, samAccountName DarthSidious) esegue Order66.bat con successo

Modifiche alle impostazioni di sistema

Il gruppo Imperial Admin è stato aggiunto al gruppo locale Administrators del client Windows 10 (Gestione computer → Utenti e gruppi locali → Gruppi → Administrators), concedendo privilegi amministrativi sul sistema operativo del client. Senate Delegates è stato lasciato come gruppo di utenti standard.

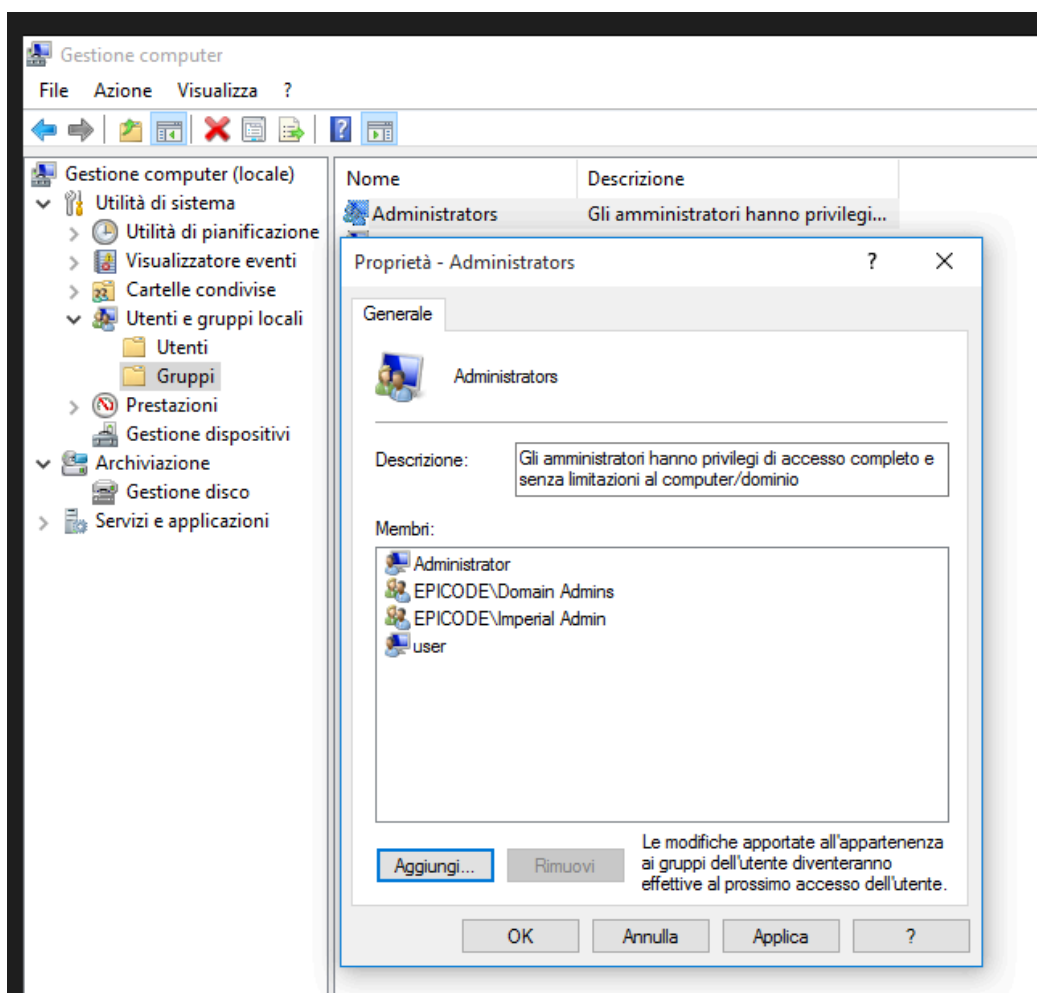


Figura 16 – Gruppo Administrators locale del client, con Imperial Admin aggiunto come membro

Primo tentativo di test con il cambio di fuso orario (Set-TimeZone, poi tzutil): il comando è riuscito sia per Anakin sia, inaspettatamente, per Obi-Wan — non era quindi un test adeguato a distinguere i due gruppi.

```

PS C:\Users\DarthVader> tzutil /s "W. Europe Standard Time"
PS C:\Users\DarthVader> tzutil /s "Central European Standard Time"
PS C:\Users\DarthVader> _

```

Figura 17 – tzutil eseguito con successo da Anakin (Imperial Admin)

Test definitivo, con un'operazione che richiede sempre privilegi amministrativi: la creazione di un utente locale.

```
net user TestBlocco Password123! /add
```

```

PS C:\Users\GeneralKenobi> net user TestBlocco Password123! /add
Errore di sistema 5.

Accesso negato.

PS C:\Users\GeneralKenobi> _

```

Figura 18 – Obi-Wan (Senate Delegates): "Errore di sistema 5. Accesso negato."

```

Amministratore: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

PS C:\Windows\system32> whoami
epicode\darthvader
PS C:\Windows\system32> net user TestBlocco Password123! /add
Esecuzione comando riuscita.

PS C:\Windows\system32> net user TestBlocco /delete
Esecuzione comando riuscita.

PS C:\Windows\system32> _

```

Figura 19 – Anakin (Imperial Admin), da PowerShell eseguito come amministratore: "Esecuzione comando riuscita."

Risultato: confermato che solo Imperial Admin può creare utenti locali (operazione amministrativa), mentre Senate Delegates viene sistematicamente bloccato.

Accesso remoto al server

Il Desktop remoto è stato abilitato sul server (Server Manager → Local Server → Remote Desktop → Allow remote connections), e il gruppo Imperial Admin è stato aggiunto agli utenti autorizzati (gruppo builtin Remote Desktop Users). Senate Delegates è stato lasciato escluso.

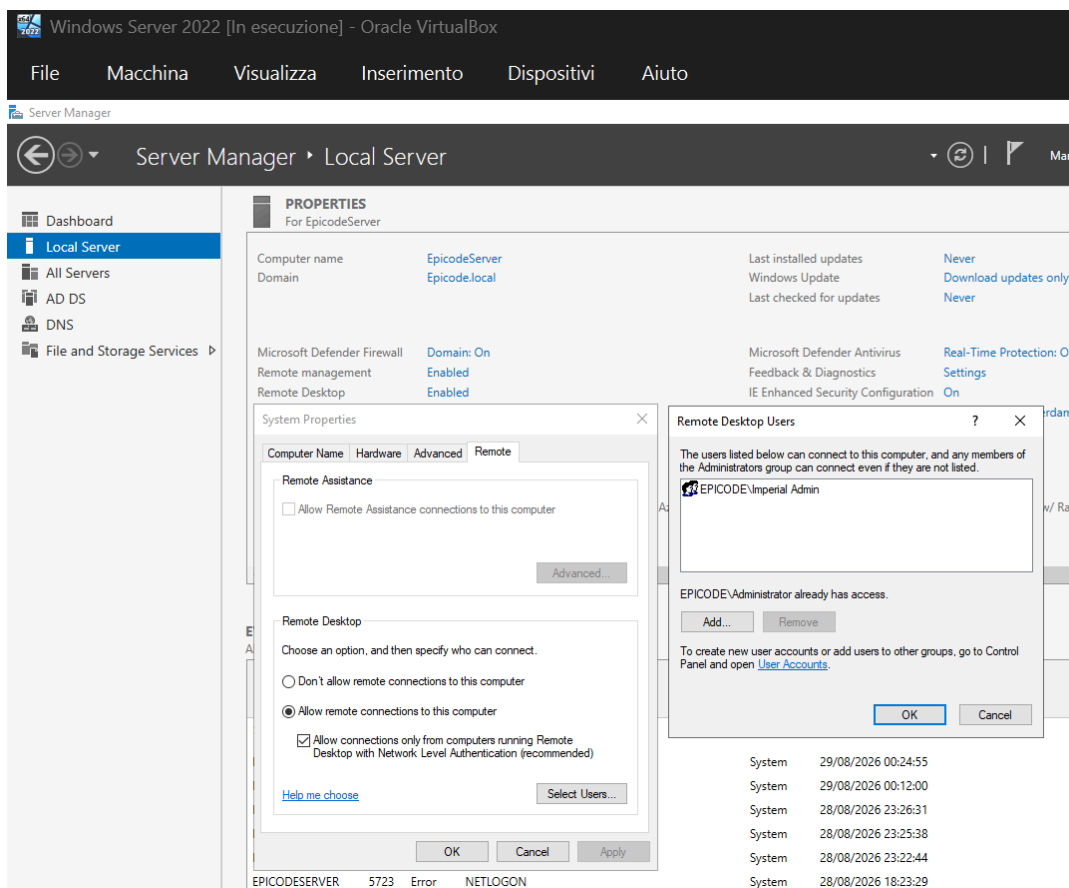


Figura 20 – Remote Desktop abilitato (“Enabled”) e gruppo Imperial Admin aggiunto ai Remote Desktop Users

Test con Leia (Senate Delegates): connessione negata esplicitamente.

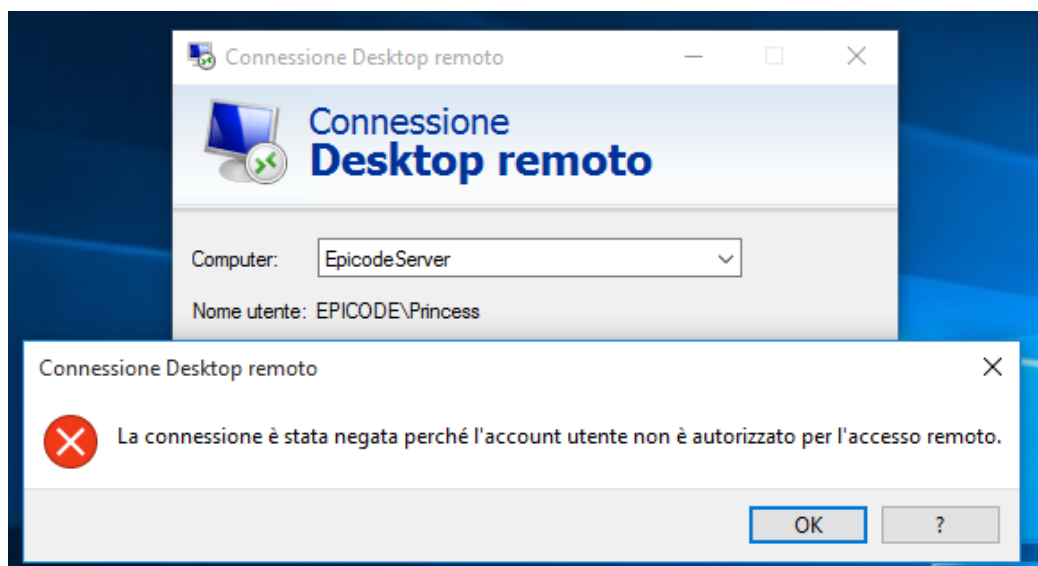


Figura 21 – Connessione RDP di Leia rifiutata: “l’account utente non è autorizzato per l’accesso remoto”

Test con Anakin (Imperial Admin): la connessione è riuscita solo dopo aver risolto un problema aggiuntivo.

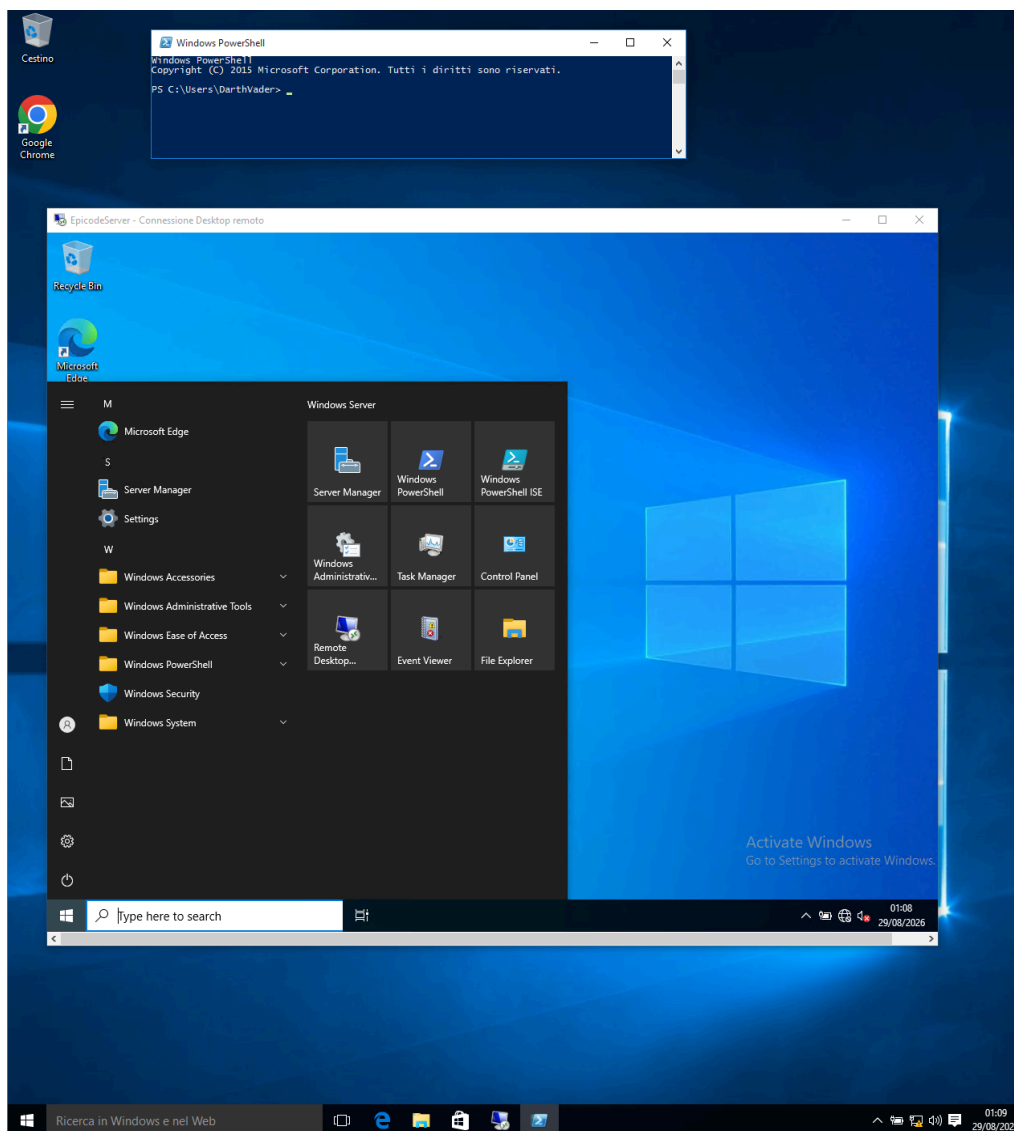


Figura 22 – Sessione RDP riuscita: finestra “EpicodeServer – Connessione Desktop remoto” con prompt “C:\Users\DarthVader”

Risultato: confermato che solo Imperial Admin ha accesso remoto al server; Senate Delegates ne è escluso.

Problemi riscontrati e soluzioni

Errore 1326 — “The user name or password is incorrect”

Durante il primo tentativo di runas con l'utente DarthVader, il comando falliva con errore 1326 nonostante la password fosse corretta.

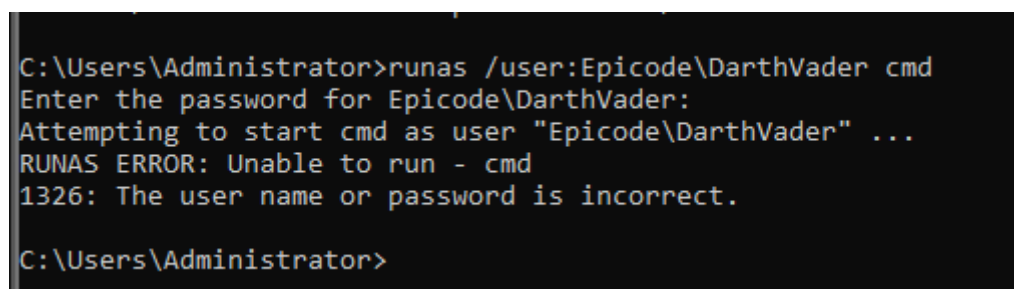


Figura 23 – Errore RUNAS 1326

Causa: l'opzione "User must change password at next logon" era attiva di default sull'account appena creato, impedendo l'autenticazione diretta tramite runas.

Soluzione: rimossa la spunta dalla scheda Account dell'utente in Active Directory Users and Computers.

Errore 1385 — "Logon failure: the user has not been granted the requested logon type at this computer"

Risolto il primo errore, il comando runas falliva comunque con un nuovo codice di errore.

```
C:\Users\Administrator>runas /user:Epicode\DarthVader cmd
Enter the password for Epicode\DarthVader:
Attempting to start cmd as user "Epicode\DarthVader" ...
RUNAS ERROR: Unable to run - cmd
1385: Logon failure: the user has not been granted the requested logon type at this computer.
C:\Users\Administrator>
```

Figura 24 – Errore RUNAS 1385

Causa: il server è configurato come Domain Controller. Su un DC, per policy di sicurezza predefinita, solo alcuni gruppi privilegiati (es. Administrators) hanno il diritto di "Allow log on locally".

Soluzione: modificata la Default Domain Controllers Policy (Group Policy Management → Domain Controllers → Default Domain Controllers Policy → Computer Configuration → Policies → Windows Settings → Security Settings → Local Policies → User Rights Assignment → "Allow log on locally"), aggiungendo i gruppi Imperial Admin e Senate Delegates, seguita da gpupdate /force.

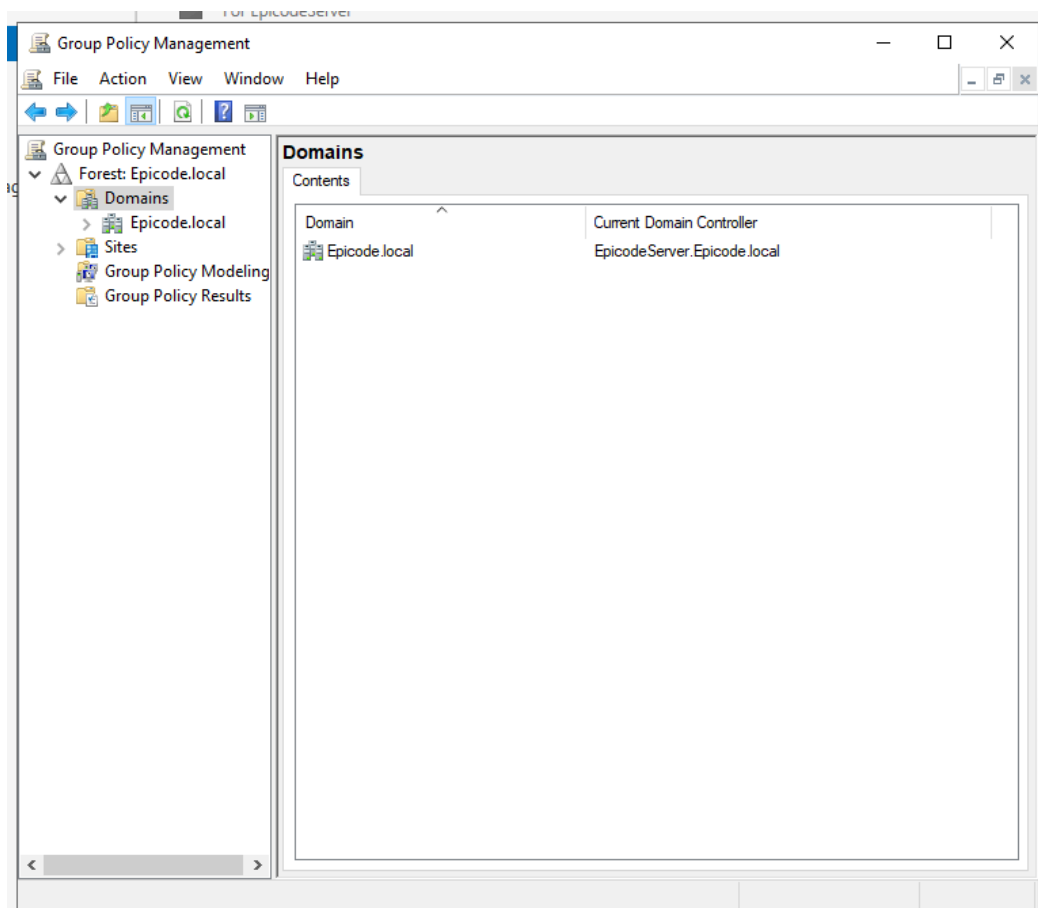


Figura 25 – Console Group Policy Management, dominio Epicode.local

gpupdate /force

```
/env          to use current environment instead of user's.
/netonly     use if the credentials specified are for remote
             access only.
/savedcred   to use saved credentials.
/smartcard   use smartcard.
/user        smartMicrosoft Windows [Version 10.0.20348.1000]
             <User(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
/showtrustlevels disp
             to /t:C:\Windows\system32\
/trustlevel  <Level
             in /s
program      command

Examples:
> runas /noprofile /user:m
> runas /profile /env /use
> runas /env /user:user@dc

NOTE: Enter user's password
NOTE: /profile is not com
NOTE: /savedcred is not co

C:\Users\Administrator>run
Enter the password for Epi
Attempting to start cmd as
RUNAS ERROR: Unable to run
1326: The user name or pas

C:\Users\Administrator>run
Enter the password for Epi
Attempting to start cmd as
RUNAS ERROR: Unable to run
1385: Logon failure: the u

C:\Users\Administrator>gp
Updating policy...

Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.

C:\Users\Administrator>runas /user:Epicode\DarthVader cmd
Enter the password for Epicode\DarthVader:
Attempting to start cmd as user "Epicode\DarthVader" ...

C:\Users\Administrator>
```

Figura 26 – Aggiornamento delle policy completato e successivo runas riuscito (finestra “running as Epicode\DarthVader”)

Client Windows 10 non raggiungeva il server (errore di rete)

Al primo tentativo di collegare la VM Windows 10 al dominio, il comando ping verso il server falliva con “Trasmissione non riuscita. Errore generale”.

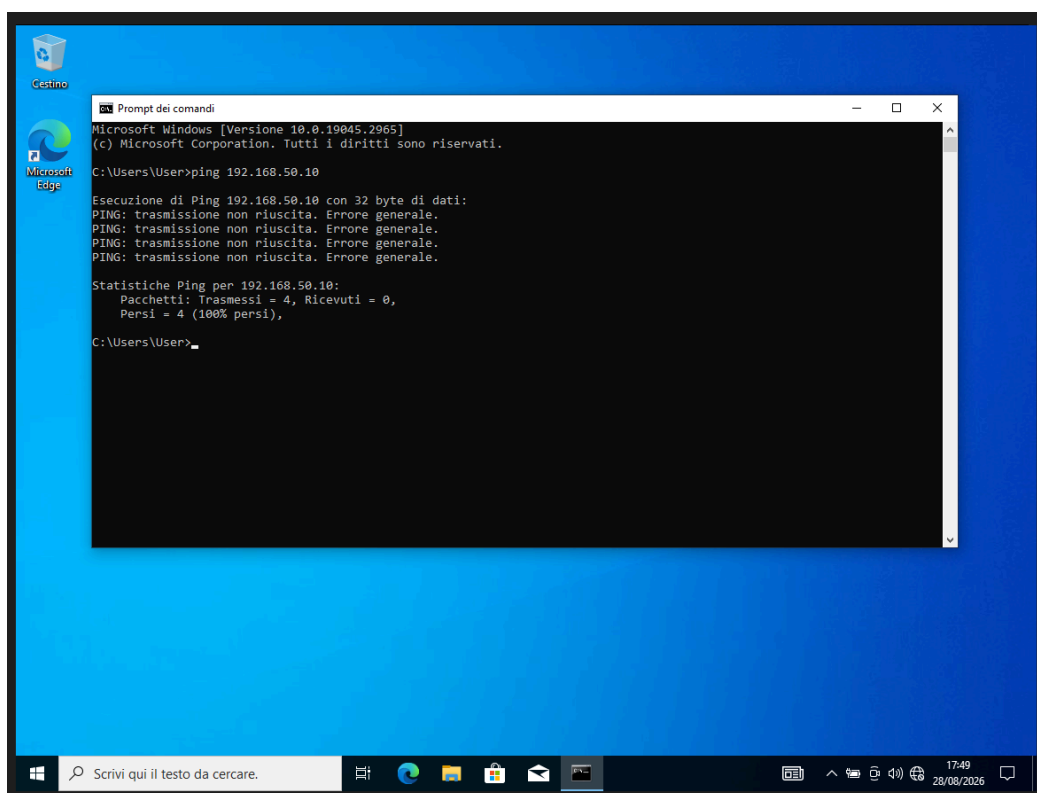


Figura 27 – Ping fallito verso 192.168.50.10

Verificando la configurazione con `ipconfig /all`, è emerso che la scheda di rete risultava con “Supporto disconnesso”, quindi priva di qualunque indirizzo IP.


```
Windows PowerShell
Copyright (C) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

PS C:\Windows\system32> whoami
epicode\generalkenobi
PS C:\Windows\system32> New-Item "\\EpicodeServer\Coruscant\Hello_There.txt" -ItemType File -Value "These are not the droids
you're looking for."
New-Item : Accesso al percorso '\\EpicodeServer\Coruscant\Hello_There.txt' negato.
In riga:1 car:1
+ New-Item "\\EpicodeServer\Coruscant\Hello_There.txt" -ItemType File -...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : PermissionDenied: (C:\EpicodeServer\...Hello_There.txt:String) [New-Item], UnauthorizedAccessEx
ception
+ FullyQualifiedErrorId :NewItemUnauthorizedAccessError,Microsoft.PowerShell.Commands.NewItemCommand

PS C:\Windows\system32>
```

Figura 30 – Stesso problema riscontrato su Coruscant per Senate Delegates

Causa: in Windows, l'accesso a una risorsa condivisa in rete è governato da due livelli di permesso distinti — i permessi di condivisione (Share) e i permessi NTFS — e vince sempre il più restrittivo dei due. I permessi di condivisione erano rimasti al valore di default (che non concede scrittura ai gruppi personalizzati), pur avendo configurato correttamente NTFS.

Soluzione: aggiunta esplicita dei gruppi Imperial Admin e Senate Delegates anche nella scheda Condivisione avanzata → Autorizzazioni di ciascuna cartella.

Permessi ereditati che aggiravano il blocco di esecuzione (Clones_Program)

Nonostante Senate Delegates fosse stato configurato senza il permesso di esecuzione su Clones_Program, Leia è comunque riuscita a lanciare Order66.bat.

Causa: la cartella ereditava permessi dalla directory superiore (C:\), che concedevano di default “Read & Execute” al gruppo generico Users. Poiché i permessi NTFS sono cumulativi, questa regola ereditata prevaleva su quella esplicita, più restrittiva, impostata per Senate Delegates.

Soluzione: rimossa l'ereditarietà dei permessi sulla cartella (Sicurezza → Avanzate → Disabilita ereditarietà → Rimuovi tutte le autorizzazioni ereditate), mantenendo solo le regole esplicite per Imperial Admin e Senate Delegates.

Cmdlet Set-TimeZone non disponibile e test del fuso orario non discriminante

Il primo tentativo di verificare i privilegi amministrativi con Set-TimeZone falliva con “Termine non riconosciuto”, perché il cmdlet non è incluso nella versione di Windows PowerShell installata su questo client.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

PS C:\Users\DarthVader> Set-TimeZone-Id "Central European Standard Time"
Set-TimeZone-Id : Termine 'Set-TimeZone-Id' non riconosciuto come nome di cmdlet, funzione, programma eseguibile o
file script. Controllare l'ortografia del nome o verificare che il percorso sia incluso e corretto, quindi riprovare.
In riga:1 car:1
+ Set-TimeZone-Id "Central European Standard Time"
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Set-TimeZone-Id:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\DarthVader> Set-TimeZone -Id "Central European Standard Time"
Set-TimeZone : Termine 'Set-TimeZone' non riconosciuto come nome di cmdlet, funzione, programma eseguibile o file
script. Controllare l'ortografia del nome o verificare che il percorso sia incluso e corretto, quindi riprovare.
In riga:1 car:1
+ Set-TimeZone -Id "Central European Standard Time"
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Set-TimeZone:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\DarthVader>
```

Figura 31 – Set-TimeZone non riconosciuto come cmdlet

Passando al comando equivalente più datato tzutil, il comando è però riuscito anche per Obi-Wan (Senate Delegates, utente standard), rendendo il test inefficace per distinguere i due gruppi.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

PS C:\Users\GeneralKenobi> tzutil /s "W. Europe Standard Time"
PS C:\Users\GeneralKenobi> tzutil /s "Central European Standard Time"
PS C:\Users\GeneralKenobi>
```

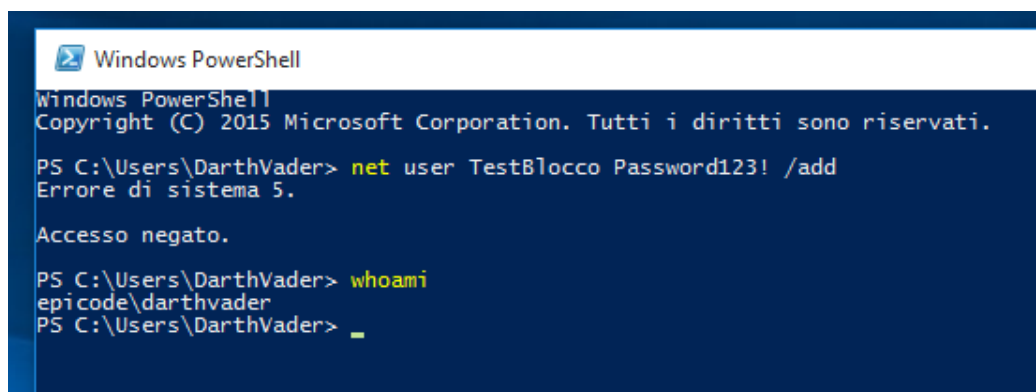
Figura 32 – tzutil riuscito anche per Obi-Wan, pur non essendo amministratore

Causa: dalla versione 1809 di Windows 10, il cambio di fuso orario è consentito anche agli utenti standard per impostazione predefinita, quindi non richiede privilegi amministrativi.

Soluzione: sostituito il test con la creazione di un utente locale (net user ... /add), operazione che richiede sempre privilegi amministrativi senza eccezioni.

UAC: essere amministratore non basta, serve una sessione elevata

Anche dopo aver aggiunto Imperial Admin al gruppo Administrators locale, il comando net user /add falliva inizialmente anche per Anakin, con lo stesso errore di accesso negato visto per Obi-Wan.

A screenshot of a Windows PowerShell window. The title bar says "Windows PowerShell". The text inside shows the command prompt for a user named "DarthVader". The user enters the command "net user TestBlocco Password123! /add". The response is "Errore di sistema 5." followed by "Accesso negato." on the next line. Then the user enters "whoami" and the response is "epicode\darthvader".

```
Windows PowerShell
Copyright (C) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

PS C:\Users\DarthVader> net user TestBlocco Password123! /add
Errore di sistema 5.

Accesso negato.

PS C:\Users\DarthVader> whoami
epicode\darthvader
PS C:\Users\DarthVader> _
```

Figura 33 – net user negato anche per Anakin, pur essendo membro di Administrators (PowerShell non elevato)

Causa: per lo User Account Control (UAC), anche un amministratore riceve di default un token di accesso limitato per l'uso quotidiano; i privilegi amministrativi completi si attivano solo aprendo esplicitamente una sessione elevata ("Esegui come amministratore").

Soluzione: riaperto PowerShell con "Esegui come amministratore"; da quella sessione elevata il comando è riuscito immediatamente (vedi Figura 19).

Conclusioni

L'esercizio ha permesso di sperimentare concretamente la differenza tra permessi amministrativi completi e permessi operativi limitati in un ambiente Active Directory, coprendo tutti gli aspetti richiesti dalla traccia: accesso a file e cartelle, esecuzione di programmi specifici, modifiche alle impostazioni di sistema e accesso remoto al server. I test sono stati condotti sia direttamente sul server sia da una postazione client di dominio, per ciascuno dei quattro utenti di prova.

Sono emerse diverse peculiarità di sicurezza reali, ben oltre la semplice configurazione dei gruppi: le restrizioni di logon locale e di accesso RDP sui Domain Controller, la differenza tra il permesso standard "Modifica" e l'esclusione granulare di "Delete", l'effetto dei permessi ereditati che possono aggirare regole esplicite più restrittive, la necessità di allineare permessi di condivisione (Share) e permessi NTFS, l'evoluzione di alcune policy di Windows (come il cambio di fuso orario, non più riservato agli amministratori) e infine il funzionamento dello User Account Control, per cui l'appartenenza al gruppo Administrators non basta da sola senza una sessione esplicitamente elevata.

In conclusione, i permessi configurati per ogni gruppo funzionano come previsto e sono stati verificati con test ripetuti tutti gli aspetti richiesti nella traccia.